



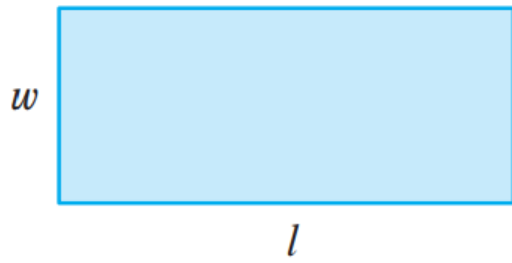
Bài giảng Vtp1- tuần 6

Bộ Môn Giải Tích, Khoa Toán-Tin
Học, Đhkhtn tpHCM

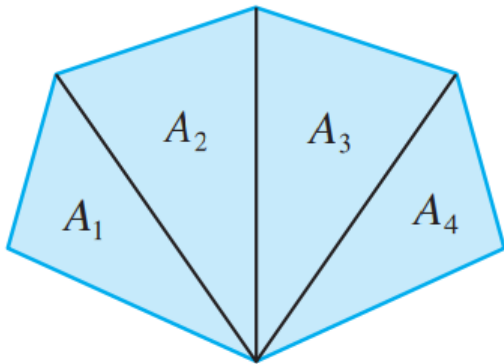


Định nghĩa & tính
chất của phép
tính tích phân

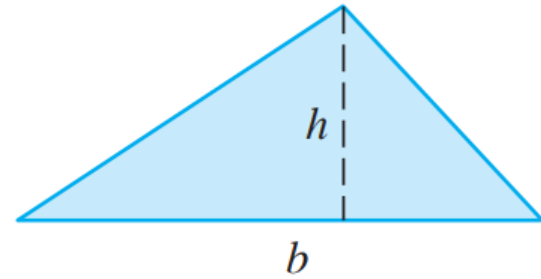
Diện tích là gì?



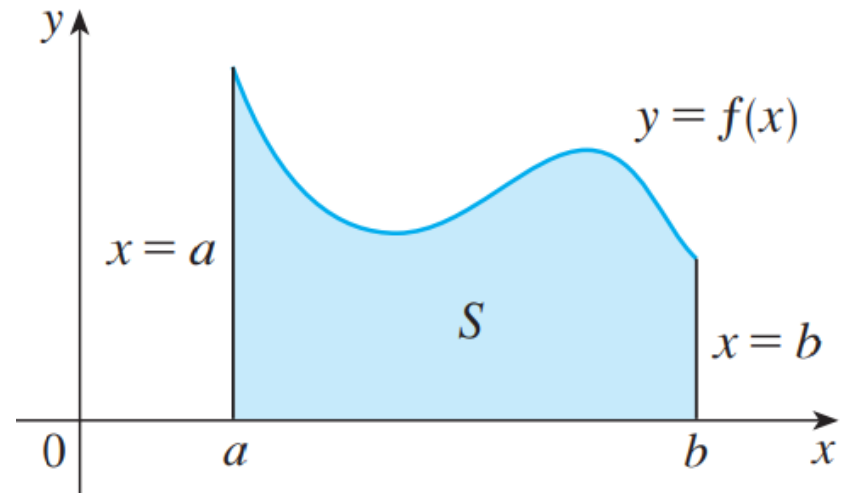
$$A = lw$$



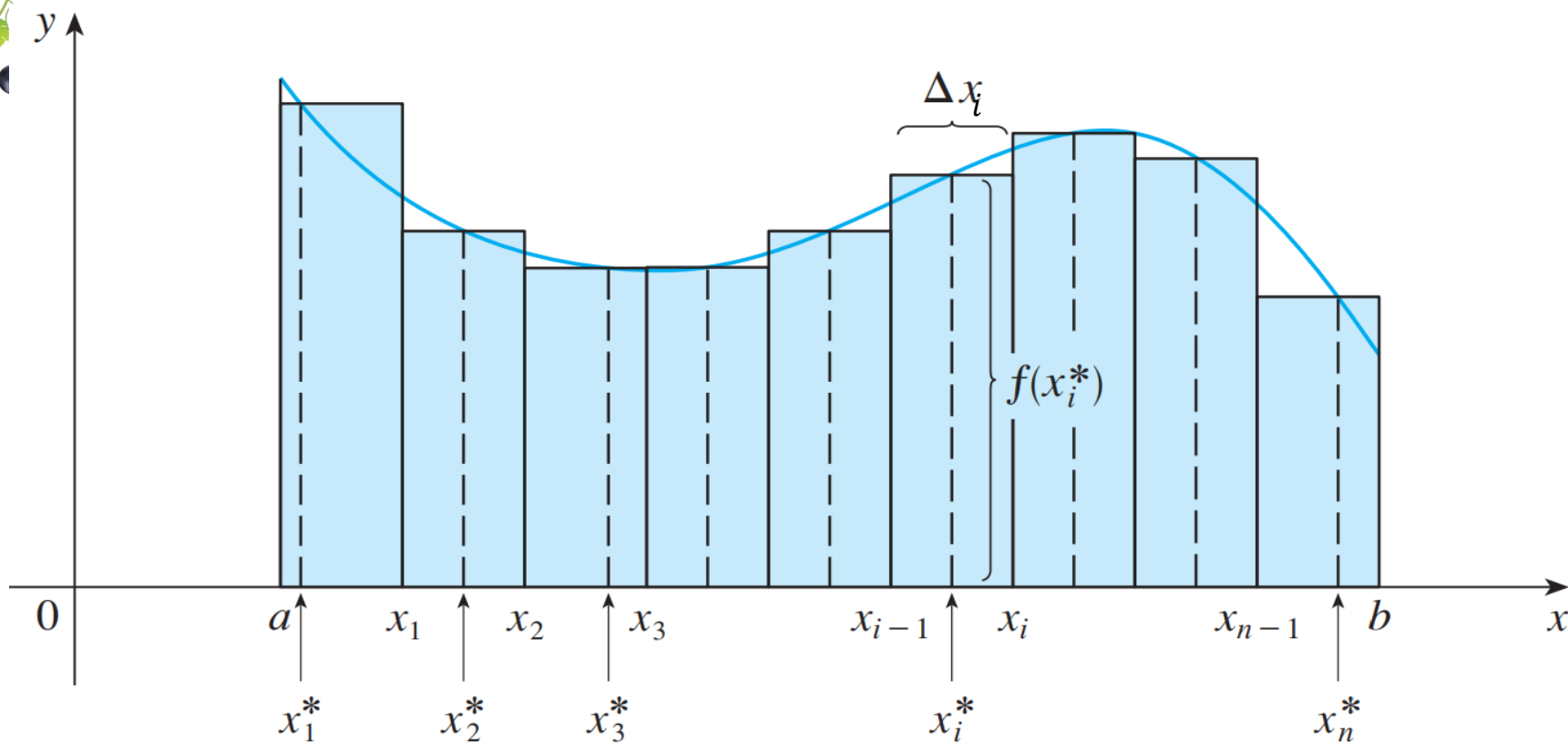
$$A = A_1 + A_2 + A_3 + A_4$$



$$A = \frac{1}{2}bh$$



Vài khái niệm để định nghĩa tích phân



Vài khái niệm để định nghĩa tích phân

- Ta nói **phân hoạch** của đoạn $[a; b]$ là các số $x_0 = a < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$ chia đoạn $[a; b]$ thành n đoạn con $[x_{i-1}; x_i]$, độ dài của mỗi đoạn con là $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ với $i = \overline{1, \dots, n}$.
- Ta nói **độ thô** của phân hoạch trên là số lớn nhất trong các độ dài của các đoạn con, tức là số $\max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$. Độ thô càng nhỏ thì phân hoạch càng mịn và số điểm chia càng nhiều.
- Lấy trên mỗi đoạn con một **điểm đại diện** (hay **điểm mẫu**) $x_i^* \in [x_{i-1}; x_i]$ bất kỳ, thì tổng

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i$$

được gọi là **tổng Riemann của f** (cũng được gọi là **tổng tích phân**) trên đoạn $[a; b]$.

- Trường hợp hàm số $f \geq 0$ trên đoạn $[a; b]$ thì tổng Riemann của f là tổng diện tích các hình chữ nhật trong hình được trình bày ở trước.

Vài khái niệm để định nghĩa tích phân

- Nếu điểm đại diện là biên trái của đoạn con $[x_{i-1}; x_i]$, tức là $x_i^* = x_{i-1}$, thì tổng Riemann được ký hiệu là

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x_i \quad (\text{chữ L ám chỉ từ "Left"}).$$

- Nếu điểm đại diện là biên phải, $x_i^* = x_i$, của đoạn con $[x_{i-1}; x_i]$ thì tổng Riemann tương ứng được ký hiệu là

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i)\Delta x_i \quad (\text{chữ R ám chỉ từ "Right"}).$$

- Nếu điểm đại diện là trung điểm $\bar{x}_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ của đoạn con $[x_{i-1}; x_i]$ thì tổng Riemann tương ứng được ký hiệu là

$$M_n = \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)\Delta x_i \quad (\text{chữ M ám chỉ từ "Midpoint"}).$$

Định nghĩa tích phân

Định nghĩa. Ta nói hàm số f *khả tích* trên đoạn $[a; b]$ có nghĩa tồn tại một số thực, được ký hiệu bởi $\int_a^b f$, thỏa điều sau:

Với mọi số $\varepsilon > 0$ cho trước, luôn tồn tại số $\delta > 0$ sao cho nếu phân hoạch của đoạn $[a; b]$ có độ thô nhỏ hơn δ thì

$$\left| \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i - \int_a^b f \right| < \varepsilon, \text{ trong đó } x_i^* \text{ được chọn tùy ý.}$$

Khi đó, số $\int_a^b f$, cũng được viết là $\int_a^b f(x)dx$, được gọi là *tích phân* của f trên đoạn $[a; b]$.

- Nói một cách vắn tắt, tích phân của f trên đoạn $[a; b]$ là một số mà tổng Riemann của f có thể gần nó tùy ý, miễn là lấy phân hoạch của đoạn $[a; b]$ đủ mịn. (Độ thô đủ nhỏ.)
- Chữ “S kéo dẫn” ký hiệu cho tích phân, do Leibniz đưa ra, hàm ý rằng S là viết tắt của từ “sum”, ám chỉ tổng Riemann, sau khi cho độ thô của phân hoạch tiến về 0 thì ta được tích phân.

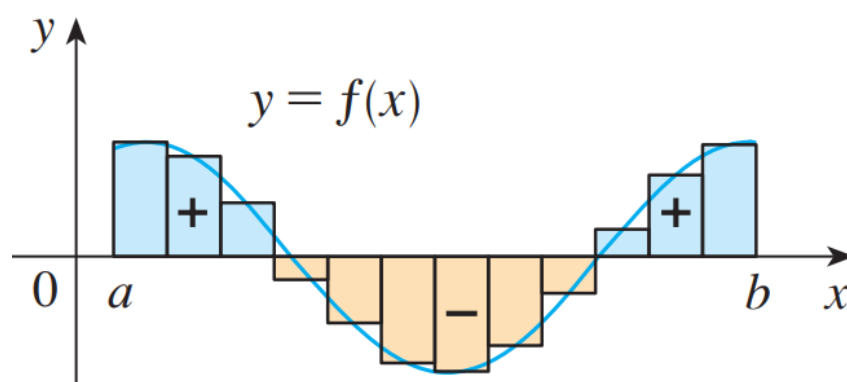
Điều kiện đủ để hàm số khả tích

- Tích phân theo định nghĩa ở trước, được xây dựng từ các tổng Riemann. Vấn đề là khi nào một hàm số khả tích?
- Mấu chốt vấn đề ở chỗ khi phân hoạch càng mịn, nếu tổng Riemann thay đổi càng ít và càng gần “một số nào đó” thì khả năng hàm số khả tích càng cao. Nói cách khác, khi phân hoạch càng mịn, giá trị đại diện $f(x_i^*)$ của hàm số trên mỗi đoạn con phải thay đổi ít thì cơ hội khả tích càng cao.
- Điều nói trên khiến ta nghĩ rằng sự liên tục của hàm số có thể đảm bảo hàm số khả tích. Sau đây ta có định lý điều kiện đủ của khả tích, mà chứng minh chặt chẽ vượt ngoài phạm vi của giáo trình này:

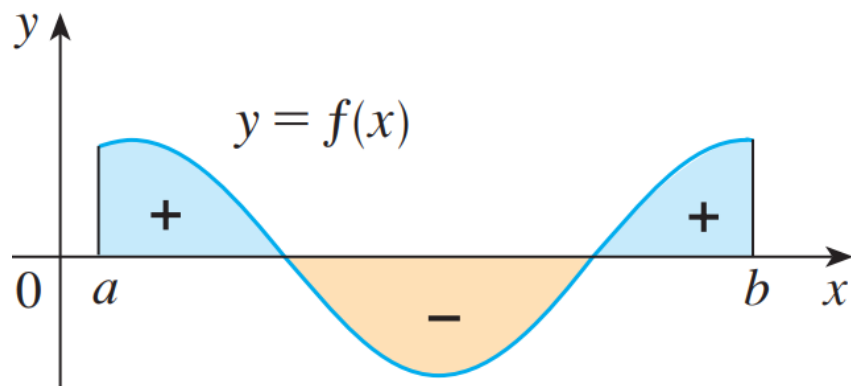
Định lý. Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$, có thể ngoại trừ vài điểm gián đoạn kiểu bước nhảy (tức là điểm tại đó giới hạn bên trái và bên phải của f tồn tại và khác nhau) thì f khả tích trên đoạn $[a; b]$.

Ý nghĩa của tích phân

- Từ định nghĩa của tổng Riemann của hàm f , ta thấy rằng nếu $f \geq 0$ trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân của f được xem như là diện tích của hình phẳng phía dưới đồ thị của f và phía trên trục hoành.



- Nếu hàm f đổi dấu trên đoạn $[a; b]$ thì tích phân của f được xem như là diện tích hình phẳng phía trên trục hoành trừ diện tích hình phẳng phía dưới trục hoành.



Tổng Riemann với phân hoạch đều, xấp xỉ tích phân

- Nếu hàm f khả tích trên đoạn $[a; b]$, ta có thể chia đoạn này thành n đoạn đều nhau, độ dài mỗi đoạn con là $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, các điểm chia là $x_0 = a, x_i = a + i\Delta x, \bar{x}_i = x_i - \frac{1}{2}\Delta x = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)\Delta x = a + \left(i - \frac{1}{2}\right)\frac{b-a}{n}$ với $i = \overline{1, n}$, thì các tổng Riemann sẽ cụ thể hơn.
- Trong trường hợp f khả tích, với phân hoạch đều như trên thì khi $n \rightarrow \infty$, phân hoạch mịn dần, ta có thể xấp xỉ tích phân như sau

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^b f \approx S_n; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \int_a^b f \approx M_n;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = \int_a^b f \approx R_n; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \int_a^b f \approx L_n.$$

Tính chất của tích phân

Các tính chất sau đây của tích phân được suy trực tiếp từ định nghĩa của tích phân: Cho f và g là hai hàm số khả tích thì tích phân của mỗi hàm là duy nhất. Hơn nữa

- $\int_a^b k dx = k(b - a)$ và $\int_a^b [kf(x)] dx = k \int_a^b f(x) dx$, $k \in \mathbb{R}$.
- $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.
- $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (*)

trong công thức (*) có quy ước rằng $\int_\alpha^\beta f(x) dx = -\int_\beta^\alpha f(x) dx$.

- Nếu $f \geq g$ trên đoạn $[a; b]$ thì $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.

Bài tập [1] mục 5.1; [2] mục 4.2



Định lý cơ bản của
giải tích

Bài toán tính quãng đường đi khi biết vận tốc tức thời

- Xét một chất điểm chuyển động theo quỹ đạo thẳng, có điểm mốc và chiều dương. Giả sử ở thời điểm t , tọa độ trên quỹ đạo thẳng của chất điểm là $s(t)$. Ở thời điểm τ vận tốc tức thời của chất điểm là $v(\tau)$ (m/s). Tính từ thời điểm a đến thời điểm t thì độ dời $s(t) - s(a)$ của chất điểm là bao nhiêu mét?
- Ta chia khoảng thời gian $[a; t]$ thành n khoảng thời gian nhỏ đều nhau là $\Delta\tau = (t - a)/n$. Độ dời sau mỗi khoảng thời gian nhỏ là Δs_i , trong khoảng thời gian nhỏ này ta thời điểm đại diện τ_i^* thì

$$s(t) - s(a) = \sum_{i=1}^n \Delta s_i \approx \sum_{i=1}^n v(\tau_i^*) \Delta\tau = S_n.$$

- Nếu xem vận tốc tức thời là hàm số liên tục, ta có thể chính xác hóa độ dời là

$$s(t) - s(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \int_a^t v(\tau) d\tau \quad (*).$$

Bài toán tính quãng đường đi khi biết vận tốc tức thời

- Như đã biết, tỉ lệ biến thiên quãng đường theo thời gian là vận tốc, suy ra

$$s'(t) = v(t) \quad \text{hay là} \quad \frac{d}{dt} \int_a^t v(\tau) d\tau = v(t).$$

Từ (*) ta suy ra

$$s(t) - s(a) = \int_a^t s'(\tau) d\tau.$$

- Từ bài toán tính quãng đường đi khi biết vận tốc tức thời, được nói ở trên, ta rút ra

$$\frac{d}{dt} \int_a^t v(\tau) d\tau = v(t) \quad \text{và} \quad \int_a^t s'(\tau) d\tau = s(t) - s(a).$$

Định lý cơ bản của giải tích

- Hai công thức trên gợi cho ta đoán rằng hai phép tính cơ bản của *Giải tích toán học*, vi phân và tích phân, có mối liên hệ chặt chẽ, là hai tiến trình ngược nhau: đạo hàm làm mất dấu tích phân, tích phân làm mất dấu đạo hàm. Mối liên hệ này được phát biểu trong định lý sau

Định lý (cơ bản của Giải Tích). Nếu f là một hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì hàm số F định bởi

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad x \in [a; b],$$

là một nguyên hàm của f , tức là

$$F'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x), \quad x \in [a; b].$$

Trong đó đạo hàm tại a của F được hiểu là $F'_+(a)$ và đạo hàm tại b được hiểu là $F'_-(b)$.

Định lý cơ bản của Giải tích

Chứng minh. Xét số $h \neq 0$, theo định lý giá trị trung bình với f liên tục (sẽ nói ở phần sau), ta có số c_h thuộc đoạn $[x; x + h]$ (hoặc đoạn $[x + h; x]$, tùy theo h dương hay âm) sao cho

$$f(c_h) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f - \int_a^x f \right) = \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Khi $h \rightarrow 0$ thì $c_h \rightarrow x$ và $f(c_h) \rightarrow f(x)$ (do f liên tục). Vậy

$$f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = F'(x).$$

Định lý (công thức Newton-Leibniz). Nếu f là hàm số liên tục và F là một nguyên hàm bất kỳ của f . Khi đó

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_{x=a}^{x=b}.$$

Công thức Newton-Leibniz

Chứng minh. Các nguyên hàm sai khác một hằng số C , do đó

$$F(x) = C + \int_a^x f. \text{ Vậy}$$

$$F(b) - F(a) = \left(C + \int_a^b f \right) - \left(C + \int_a^a f \right) = \int_a^b f.$$

Dưới đây là công thức nguyên hàm của vài hàm sơ cấp cơ bản:

Đạo hàm	Nguyên hàm
$\frac{d}{dx}(kx) = k$	$\int k dx = kx + C$
$\frac{d}{dx}(x^{\alpha+1}) = (\alpha + 1)x^{\alpha},$ $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$	$\int x^{\alpha} dx = \frac{1}{\alpha + 1} x^{\alpha+1} + C,$ $\alpha \neq -1$
$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}$	$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$

Bảng công thức nguyên hàm của vài hàm sơ cấp

Đạo hàm	Nguyên hàm
$\frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}, a > 0, a \neq 1$	
$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$	$\int e^x dx = e^x + C$
$\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a, a > 0, a \neq 1$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\frac{d}{dx}(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$

Bảng công thức nguyên hàm của vài hàm sơ cấp

Đạo hàm	Nguyên hàm
$\frac{d}{dx}(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
$\frac{d}{dx}\left(\arcsin \frac{x}{ a }\right) = \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{ a } + C$
$\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}\right) = \frac{1}{a^2 + x^2}$	$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

Trong bảng công thức nguyên hàm ở trên, ta có thể thay x bởi $mx + b$, nhưng phía trước kết quả nguyên hàm ở vế phải, cần thêm hệ số $\frac{1}{m}$, cụ thể là ta có bảng nguyên hàm mở rộng ở trang sau

Bảng công thức nguyên hàm mở rộng

$$\int (mx + b)^{\alpha} dx = \frac{1}{m} \cdot \frac{1}{\alpha + 1} (mx + b)^{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1$$

$$\int \frac{1}{mx + b} dx = \frac{1}{m} \ln|mx + b| + C$$

$$\int e^{mx+b} dx = \frac{1}{m} e^{mx+b} + C$$

$$\int a^{mx+b} dx = \frac{1}{m} \cdot \frac{a^{mx+b}}{\ln a} + C$$

$$\int \cos(mx + b) dx = \frac{1}{m} \sin(mx + b) + C$$

$$\int \sin(mx + b) dx = -\frac{1}{m} \cos(mx + b) + C$$



Bảng nguyên hàm mở rộng

$$\int \frac{1}{\cos^2(mx + b)} dx = \frac{1}{m} \tan(mx + b) + C$$

$$\int \frac{1}{\sin^2(mx + b)} dx = -\frac{1}{m} \cot(mx + b) + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - (mx + b)^2}} = \frac{1}{m} \arcsin\left(\frac{mx + b}{|a|}\right) + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + (mx + b)^2} = \frac{1}{m} \frac{1}{a} \arctan\left(\frac{mx + b}{a}\right) + C$$

Bài tập tham khảo: [1] mục 5.2; [2] mục 4.3.



Giá trị trung bình
của hàm số

Giá trị trung bình của hàm số

- Xét hàm số f khả tích trên đoạn $[a; b]$ và dùng phân hoạch đều chia đoạn này thành n đoạn con đều nhau có độ dài $\Delta x = (b - a)/n$, thì trung bình cộng của n giá trị đại diện của f là

$$\begin{aligned}\frac{f(x_1^*) + f(x_2^*) + \cdots + f(x_n^*)}{n} &= \frac{\Delta x}{b - a} [f(x_1^*) + f(x_2^*) + \cdots + f(x_n^*)] \\ &= \frac{1}{b - a} S_n.\end{aligned}$$

trong đó S_n là tổng Riemann.

- Khi cho $n \rightarrow \infty$ thì giới hạn về trái được xem là trung bình cộng của tất cả giá trị $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$, còn giới hạn về phải là

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

- Từ đó người ta định nghĩa giá trị trung bình của hàm khả tích f trên đoạn $[a; b]$ là

$$f_{\text{ave}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f \quad (\text{ave là viết tắt của average}).$$

Định lý giá trị trung bình của hàm số

Định lý (giá trị trung bình của hàm số). Nếu hàm số f liên tục trên đoạn $[a; b]$ thì tồn tại một số $c \in (a; b)$ sao cho

$$f(c) = f_{\text{ave}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f.$$

Chứng minh. Do f liên tục nên f đạt min và max lần lượt tại $x_1, x_2 \in [a; b]$ (định lý Weierstrass, được nhắc đến trong phần cực trị hàm số), $\forall x \in [a; b], f(x_1) \leq f(x) \leq f(x_2)$. Suy ra

$$f(x_1) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x_1) dx \leq f_{\text{ave}} \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x_2) dx = f(x_2).$$

Từ định lý giá trị trung gian của hàm số liên tục, ta suy ra có số c thuộc đoạn $[x_1; x_2]$ (hoặc $[x_2; x_1]$) sao cho $f(c) = f_{\text{ave}}$.

Bài tập tham khảo:

[1] mục 5.4.10 $\rightarrow$ 20; [2] mục 5.5.



Vài kỹ năng tìm
nguyên hàm theo
công thức

Đổi biến tích phân

Quy tắc đạo hàm của hàm hợp và công thức Newton-Leibniz cho ta phép đổi biến tích phân sau đây

Phép đổi biến dạng 1. Giả sử f và g' là các hàm số liên tục. Khi đó

$$\int_a^b f[g(x)]g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du,$$

tức là đặt $u = g(x)$ rồi thay $g'(x)dx = du$.

Trong phép đổi biến dạng 1 ở trên (biến mới u là biểu thức theo biến cũ x), nếu ta đổi vai trò giữa u và x , đồng thời đổi vị trí hai biểu thức ở hai vế, ta được phép đổi biến dạng 2 sau đây

Phép đổi biến dạng 2. Giả sử f và g' là các hàm số liên tục. Khi đó

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[g(u)]g'(u)du,$$

tức là thay đổi $x = g(u)$, thay $dx = g'(u)du$.

Một số trường hợp dùng phép đổi biến dạng 2

Dạng tích phân	Đổi biến	Hệ thức
$\int_a^b R(\sqrt{A^2 - x^2}) dx$	$x = A \sin u$	$1 - \sin^2 u = \cos^2 u$
$\int_a^b R(\sqrt{A^2 + x^2}) dx$	$x = A \tan u$	$1 + \tan^2 u = [\cos^2 u]^{-1}$
$\int_a^b R(\sqrt{x^2 - A^2}) dx$	$x = \frac{A}{\sin u}$	$\frac{1}{\sin^2 u} - 1 = \cot^2 u$

Ví dụ. Tính $\int_{\frac{3}{2}}^3 \sqrt{9 - x^2} dx$. Đặt $x = 3 \sin u$ thì $dx = 3 \cos u du$, lập bảng giá trị cận tích phân,

$$\int_{\frac{3}{2}}^3 \sqrt{9 - x^2} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{9(1 - \sin^2 u)} \cdot 3 \cos u du$$

$$= 9 \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du = \frac{9}{2} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2u) du = \frac{9}{2} \left(u + \frac{1}{2} \sin 2u \right) \Big|_{u=\frac{\pi}{6}}^{u=\frac{\pi}{2}} = \frac{9}{2} \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} \right).$$

x	$\frac{3}{2}$	3
$\sin u = \frac{x}{3}$	$\frac{1}{2}$	1
u	$\sin^{-1} \frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$	$\sin^{-1} 1 = \frac{\pi}{2}$

Tích phân từng phần

- Theo quy tắc đạo hàm từng phần, $(uv)' = u'v + uv'$, thì

$$\int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]dx = f(x)g(x) + C.$$

- Áp dụng công thức Newton-Leibniz, nếu f và g là trơn (có đạo hàm liên tục) thì

$$\int_a^b [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]dx = f(x)g(x) \Big|_{x=a}^{x=b}.$$

- Suy ra

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) \Big|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b f'(x)g(x)dx.$$

- Công thức trên thường được viết dưới dạng

$$\int_a^b f(x)g'(x)dx = \int_a^b u dv = uv \Big|_{x=a}^{x=b} - \int_a^b v du,$$

nghĩa là thay $f(x) = u, g'(x)dx = dv$.



Tích phân từng phần

- Khi lấy tích phân từng phần, chọn biểu thức $f(x) = u$ theo thứ tự ưu tiên sau

Logarit – Đa thức – Hàm lượng giác – Hàm mũ
(Log-Đa-Lượng-Mũ).

- Đặc biệt, nếu nguyên hàm có dạng $\int P_n(x) \cdot h(x)dx$, trong đó $P_n(x)$ là đa thức bậc n , còn $h(x)$ là hàm số bao gồm các hàm lượng giác hay hàm mũ, thì ta thực hiện thuật toán trong bảng kế bên.
- Nguyên hàm là

Đạo hàm liên tiếp	Nguyên hàm liên tiếp
$u = P_n(x)$	$v = \int h(x)dx$
$u_1 = \frac{du}{dx}$	$v_1 = \int v(x)dx$
$u_2 = \frac{du_1}{dx}$	$v_2 = \int v_1(x)dx$
$\vdots$	$\vdots$
$u_n = \frac{du_{n-1}}{dx}$	$v_n = \int v_{n-1}(x)dx$

$$\int P_n(x) \cdot h(x)dx = uv - u_1v_1 + u_2v_2 - \cdots + (-1)^n u_nv_n.$$

Tích phân từng phần

Ví dụ. Tìm nguyên hàm $\int (x^3 - x + 2)(e^x + \sin x)dx$.

Giải. Thực hiện trình tự như trong bảng dưới

Đạo hàm liên tiếp	Nguyên hàm liên tiếp
$u = x^3 - x + 2$	$v = \int (e^x + \sin x)dx = e^x - \cos x$
$u_1 = \frac{du}{dx} = 3x^2 - 1$	$v_1 = \int (e^x - \cos x)dx = e^x - \sin x$
$u_2 = \frac{du_1}{dx} = 6x$	$v_2 = \int (e^x - \sin x)dx = e^x + \cos x$
$u_3 = \frac{du_2}{dx} = 6$	$v_3 = \int (e^x + \cos x)dx = e^x + \sin x + C$

$$\int (x^3 - x + 2)(e^x + \sin x)dx$$

$$= (x^3 - x + 2)(e^x - \cos x) - (3x^2 - 1)(e^x - \sin x) \\ + 6x(e^x + \cos x) - 6(e^x + \sin x)$$

$$= (x^3 - 3x^2 + 5x - 3)e^x + (3x^2 - 7)\sin x - (x^3 - 7x + 2)\cos x + C.$$

Kỹ năng tìm nguyên hàm của phân thức



Bài tập tham khảo:

- [1] Bài tập 5.3.1, 2, 4, 5, 19 → 27.
- Bài tập trong File phụ lục ôn kỹ năng lấy nguyên hàm.
- [2] Mục 7.1, 7.2, 7.3.

KỸ THUẬT TÌM NGUYÊN HÀM CỦA PHÂN THỨC

(sv tự đọc 3 trang tiếp theo và đọc trong [1])



Nguyên hàm của phân thức có mẫu là tam thức bậc 2

- Nếu phân thức mà đa thức ở tử có bậc không nhỏ hơn mẫu thì ta thực hiện phép chia đa thức.
- Nếu tam thức ở mẫu có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thì ta phân tích

$$\frac{Ax + B}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{m}{x - x_1} + \frac{n}{x - x_2}$$

- Nếu $Ax^2 + Bx + C$ vô nghiệm, $\Delta = B^2 - 4AC < 0$, thì ta biến đổi (bổ sung hằng đẳng thức)

$$\int \frac{1}{Ax^2 + Bx + C} dx = A \int \left[\left(Ax + \frac{B}{2} \right)^2 - \frac{\Delta}{4} \right]^{-1} dx = \dots \arctan(\dots)$$

Để tìm $\int \frac{x}{Ax^2 + Bx + C} dx$, đặt $u = Ax^2 + Bx + C$.

- Nếu phân thức có mẫu là đa thức bậc lớn hơn 2, ta phân tích thành nhân tử rồi phân tích phân thức thành tổng các phân tử đơn giản hơn.

Tích phân của hàm phân thức

Ví dụ. Tìm nguyên hàm $\int \frac{4x^2-3x+2}{4x^2-4x+3} dx$.

Giải. Thực hiện phép chia đa thức: $\frac{4x^2-3x+2}{4x^2-4x+3} = 1 + \frac{x-1}{4x^2-4x+3}$. Mẫu là tam thức vô nghiệm.

Đặt $u = 4x^2 - 4x + 3$ thì $du = (8x - 4)dx$. Vậy

$$\int \frac{4x^2 - 3x + 2}{4x^2 - 4x + 3} dx = \int 1 dx + \int \frac{\frac{1}{8}(8x - 4) - \frac{1}{2}}{4x^2 - 4x + 3} dx$$

$$= x + \frac{1}{8} \int \frac{du}{u} - \frac{1}{2} \int \frac{1}{(2x - 1)^2 + (\sqrt{2})^2} dx$$

$$= x + \frac{1}{8} \ln|u| - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{2}} + C$$

$$= x + \frac{1}{8} \ln(4x^2 - 4x + 3) - \frac{\sqrt{2}}{8} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{2}} + C.$$

Kỹ năng tìm nguyên hàm theo công thức



Bài tập tham khảo:

[1] Bài tập đầu của mục 5.3.3; Bài tập trong File phụ lục ôn kỹ năng lấy nguyên hàm.

[2] Mục 7.4, 7.5, 7.6.

